

國立
台北科技大學
NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

電機系實習報告

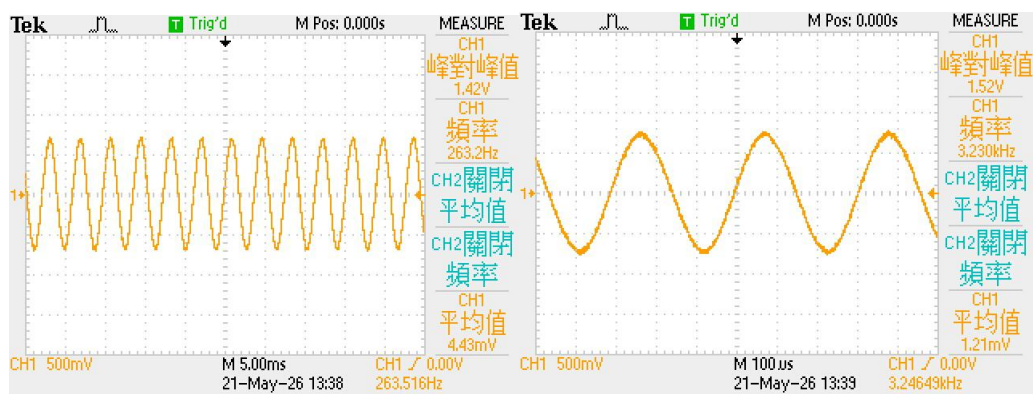
課程名稱: 通訊系統實習
實習單元名稱: 10 單旁波振幅調變
指導老師: 呂振森
班級: 電機乙組
組別: 第五組
姓名及學號: 112820006 馬勁安
112820013 黃仁澤
B812111001 張博翔

實習二 單旁波帶振幅調變信號的產生與接收

工作一 單旁波帶 AM 信號之產生

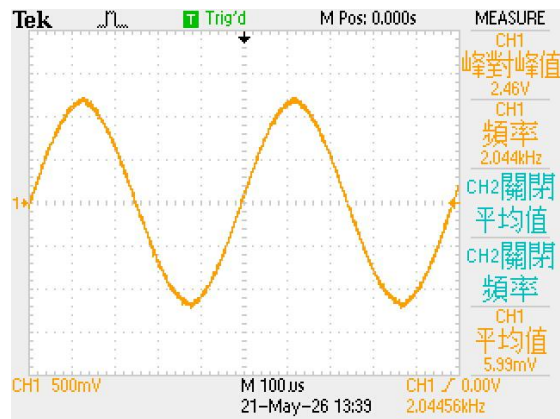
實習步驟：

1. 將 ANACOM 1/1 接上電源連接線如下圖。
2. 設定模板初始條件如下：
 - (1) 聲頻輸入選擇開關於 INT 位置 (使用聲頻振盪器為調變信號源)。
 - (2) 模式 (MODE) 開關置於 SSB 位置。
 - (3) 輸出放大器增益控制旋鈕順時針到底，增益最大。
 - (4) 監聽揚聲器開關置於 OFF 位置。
3. 開啟電源開關 (ON)。
4. 示波器量測聲頻振盪器輸出 (t.p.14)，改變頻率旋鈕 (VR5) 與振幅旋鈕 (VR6)，觀察波形變化情形。



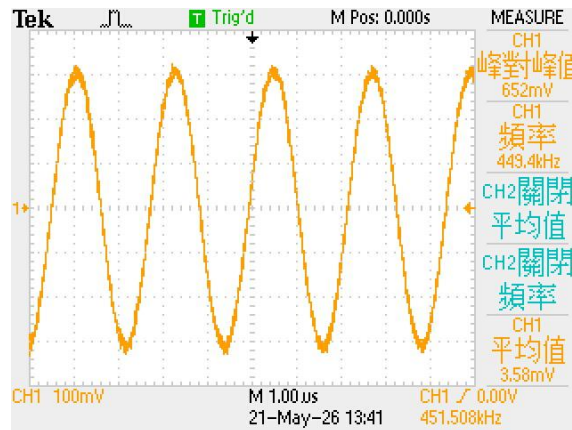
CH1：聲頻振盪器輸出(t.p.14)

5. 調整聲頻振盪器振幅旋鈕順時到底 (最大) 及頻率旋鈕在 2KHz (或最高頻率)。



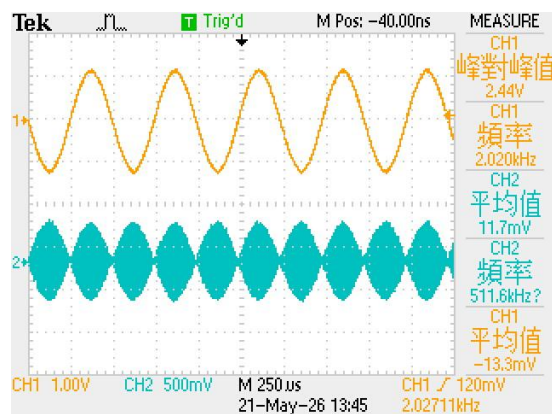
CH1：聲頻振盪器輸出(t.p.14)

6. 示波器量測 455kHz 震盪器輸出端 (t.p.6) 之頻率，用調整棒調整 T2 變壓器，使得示波器震盪器輸出端 (t.p.6) 之頻率介於為 450kHz~455kHz。



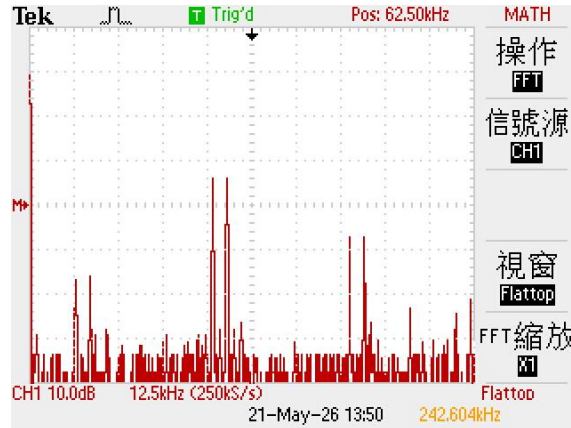
CH1：455kHz 震盪器輸出端(t.p.6)

7. 示波器量測平衡調變輸入端 (t.p.15) 與輸出端 (t.p.17)，並調整平衡調變的平衡旋鈕 (VR1) 使波形如圖 2 所示，此為雙旁波帶抑制載波 (DSB-SC) AM 波形。(若無法確定是否 DSB-SC 波形，可將聲頻振盪器振幅旋鈕 (VR6) 逆時針到底 (輸出為零)，平衡調變輸出端 (t.p.17) 的波形應為零。)



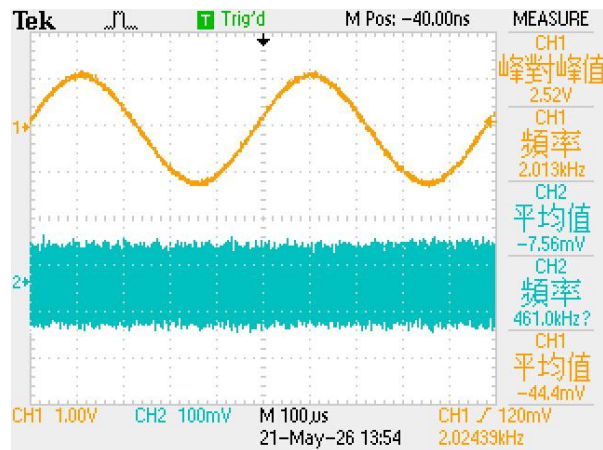
CH1：平衡調變輸入端 (t.p.15) CH2：平衡調變輸出端 (t.p.17)

8. 使用示波器 FFT 功能，適當地調整 FFT 取樣頻率，觀察平衡調變輸出 (t.p.17) 的頻譜分佈應如圖 2-10。



平衡調變輸出 (t.p.17) 之頻譜

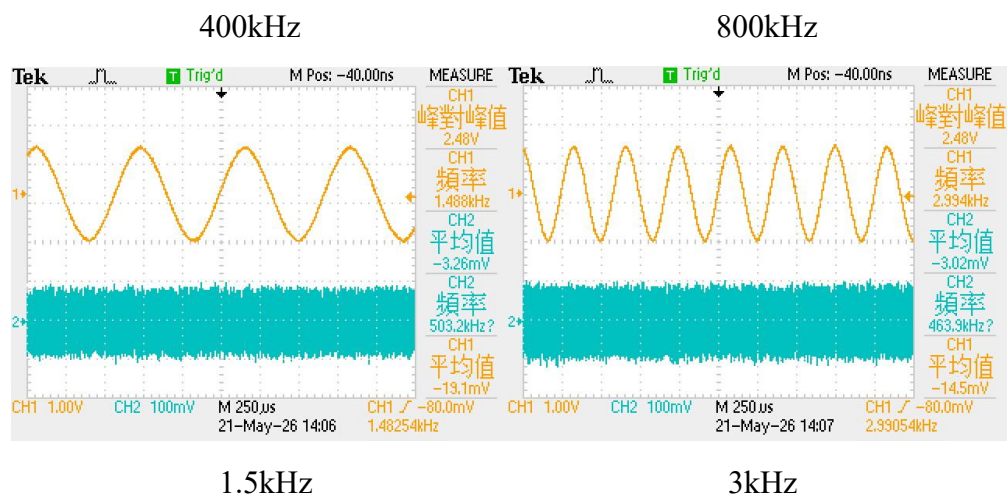
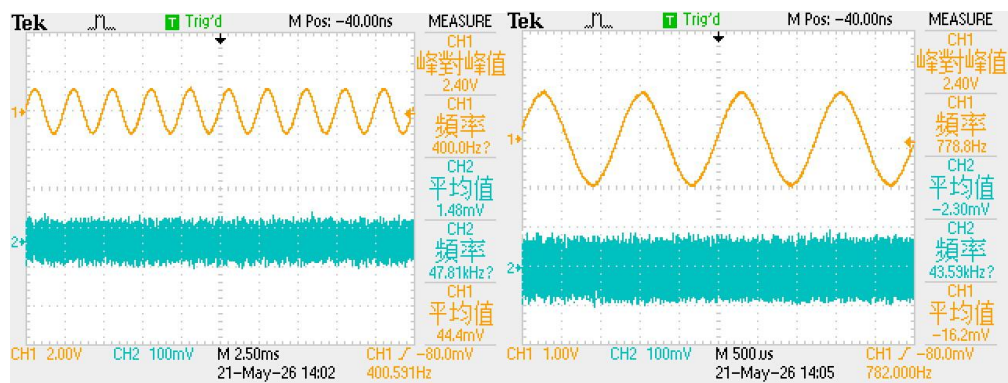
9. 由於陶質帶通濾波器之通過頻率固定，為了得到單旁波，用示波器同時觀察聲頻振盪器輸出 (t.p.14) 及陶質帶通濾波器輸出 (t.p.20) 的波形，使用調整棒微調 T2 變壓器，使得陶質帶通濾波器輸出為一固定振幅之正弦波，應如圖 2-11。



CH1：聲頻振盪器輸出 (t.p.14) CH2：陶質帶通濾波器輸出 (t.p.20)

10. 轉動聲頻振盪器輸出之頻率旋鈕 (VR5)，觀察陶質帶通濾波器輸出是否為一固定振幅之正弦波，若不是，請微調 T2 變壓器，使得無論聲頻振盪器輸出之頻率為何，陶質帶通濾波器輸出均為一固定振幅之正弦波。(聲頻振盪器輸出之頻率較低時，陶質帶通濾波器輸出之正弦波振幅會較小，是由於帶通濾波

器斜邊衰減之故)

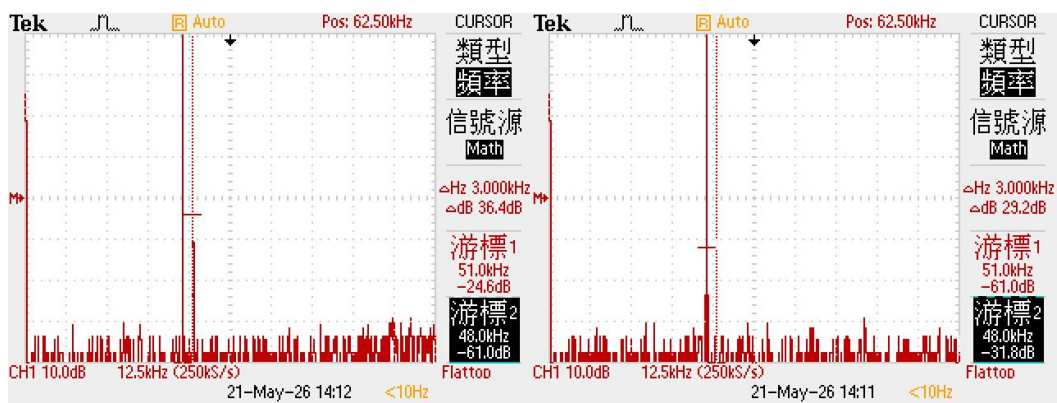


CH1：聲頻振盪器輸出 (t.p.14) CH2：陶質帶通濾波器輸出 (t.p.20)

11. 使用示波器 FFT 功能，適當地調整 FFT 取樣頻率，觀察陶質帶通濾波器輸出 (t.p.20) 的頻譜分佈應如圖 2-12(為了達到足夠的頻率解析度，會使用較低的 FFT 取樣頻率，因此會有 aliasing 現象，雖頻譜之實際頻率並不正確，但各頻譜相對頻率還是正確。)。



12. 轉動聲頻振盪器的頻率旋鈕(VR5)，示波器觀察陶質帶通濾波器輸出(t.p.20)的變化情形記錄之。聲頻振盪器頻率旋鈕(VR5)，約可由 300~3.4KHz 改變。量測陶質帶通濾波器輸出(t.p.20)頻率變化範圍是否相同？(最高頻率-最低頻率，由於示波器的時域頻率解析度不夠，可嘗試以 FFT 在頻域來量測，為了達到足夠的頻率解析度，會使用較低的 FFT 取樣頻率，因此會有 aliasing 現象，雖頻譜之實際頻率並不正確，但各頻譜相對頻率還是正確。)

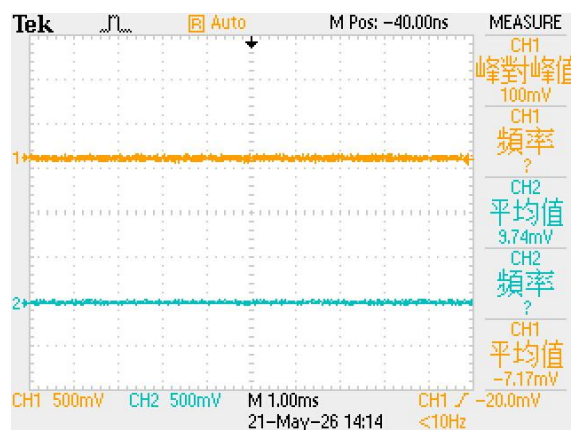


振盪器的頻率旋鈕(VR5)最大

振盪器的頻率旋鈕(VR5)最小

ANS：計頻器頻率變化範圍: 3kHz

13. 將聲頻振盪器頻率旋鈕置於中間位置，而振幅旋鈕(VR6)逆時針到底(輸出為零)，示波器觀察帶通濾波器輸出(t.p.20)的波形應為零，這也是 SSB 調變的優點。

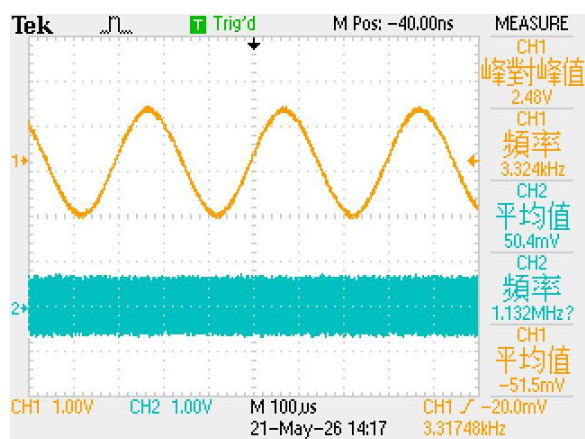


CH1：聲頻振盪器輸出(t.p.14)

CH2：陶質帶通濾波器輸出(t.p.20)

14. 將聲頻振盪器振幅旋鈕(VR6)順時針轉到底(最大)，將觀察平衡調變與帶通濾波器之平衡轉鈕旋轉至正中間，用示波器觀察平衡調變與帶通濾波器電

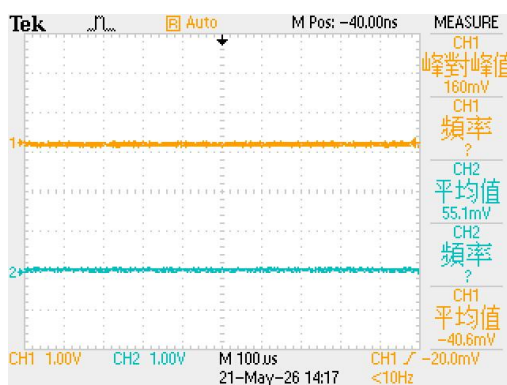
路 2 輸出 (t.p.22) 的波形，並記錄下來。



CH1：聲頻振盪器輸出 (t.p.14)

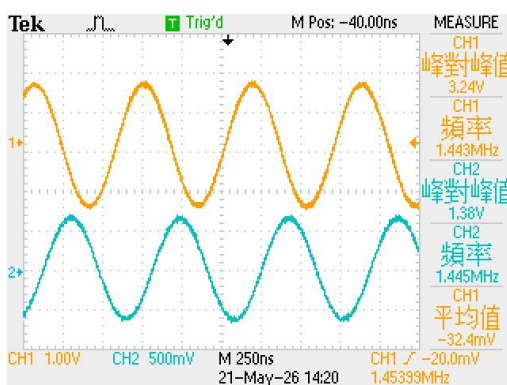
CH2：平衡調變與帶通濾波器電路 2 輸出 (t.p.22)

15. 示波器觀察調變輸入信號 (t.p.15) 及平衡調變與帶通濾波器電路之輸出 (t.p.22)。並調整聲頻振盪器振幅旋鈕逆時針到底 (振幅為零)。t.p.22 的波形為何？



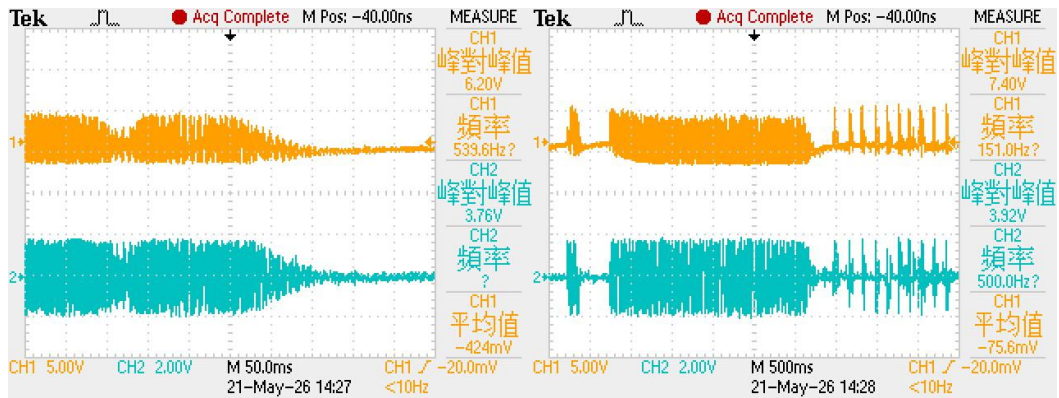
CH1：調變輸入信號 (t.p.15) CH2：帶通濾波器電路之輸出 (t.p.22)

16. 將聲頻振盪器振幅旋鈕順時針到底 (振幅最大)，用示波器觀察輸出放大器輸出 (t.p.13) 與 (t.p.22)，其波形應相同，(t.p.13) 波形振幅較大。



CH1：輸出放大器輸出 (t.p.13) CH2：輸出放大器輸入 (t.p.22)

17. 信號選擇開關撥至 EXT 位置，可使用外部麥克風或錄音機信號加至外部聲頻輸入端子 (EXTERNAL AUDIO INPUT) 上，為調變信號源。將示波器時基調至 50ms~500ms/div，同時外部音頻輸入 (ANACOM 1/1 t.p.16) 及輸出放大器輸出 (ANACOM 1/1 t.p.13) 波形。



CH1：外部音頻輸入 (t.p.16) CH2：輸出放大器輸出 (t.p.13)

工作二 單旁波帶 AM 信號之接收

實習步驟：

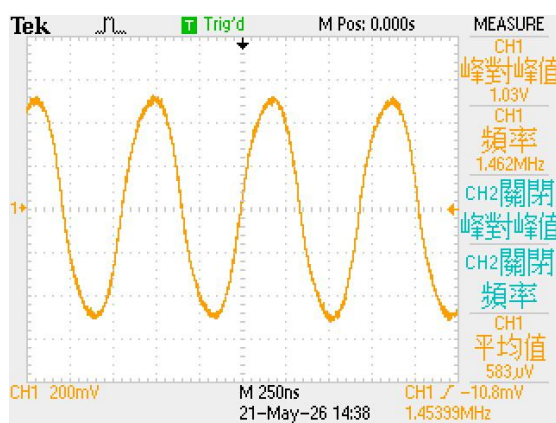
1. 將 ANACOM 1/1 與 ANACOM 1/2 接收電源連接線+12V,-12V,0V 如圖 2-13 所示，並用連接線傳輸信號連接 ANACOM 1/1 及 ANACOM 1/2 模組。
2. 設定 ANACOM 1/1 傳送器初始條件如下：
 - (1) 聲頻振盪器的振幅旋鈕 (VR6) 順時針轉到底 (最大輸出振幅)。
 - (2) 聲頻輸入選擇開關置於 INT (選擇聲頻振盪器為調變信號源)。
 - (3) 模式 (MODE) 開關置於 SSB 位置。
 - (4) 傳送器輸出選擇開關置於 SKT (使用傳輸線輸出信號)。
 - (5) 監聽聲頻放大器 (AUDIO AMPLIFIER) 音量旋鈕逆時針轉到底 (輸出最小無輸出)。
 - (6) 輸出放大器增益控制旋鈕順時針轉到底 (增益最大)。
 - (7) 監聽揚聲器開關置於 OFF (不使用揚聲器監聽)。

3. 設定 ANACOM 1/2 傳送器的初始條件如下：

- (1) 接收器輸入選擇開關 (Rx. INPUT SELECT) 置於 SKT (使用傳輸線輸出信號)。
- (2) 射頻放大器的調諧電路選擇開關 (TUNED CIRCUIT SELECT) 置於 INT (使用內部調諧電路做電台信號選擇)。
- (3) 射頻放大器的增益旋鈕順時針轉到底 (增益最大)。
- (4) 聲頻放大器音量旋鈕順時針轉到底 (輸出信號最大)。
- (5) 檢波器開關置於 PRODUCT 位置 (使用乘積檢波器檢波)。
- (6) AGC 開關置於 OUT 的位置 (不使用 AGC 功能)。
- (7) 揚聲器開關置於 OFF 位置。
- (8) 差頻振盪器 (BEAT FREQUENCY OSCILLATOR) 開關置於 ON 位置 (差頻振盪器正常動作)。

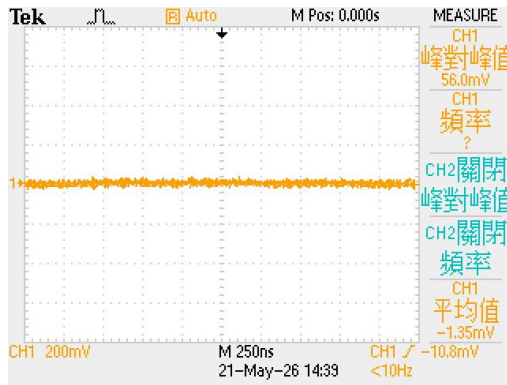
4. 開啟電源開關 (ON)。

5. 示波器檢測 ANACOM 1/1 傳送器輸出端 (t.p.13) 的波形，確定應是完整漂亮的 SSB 波形。



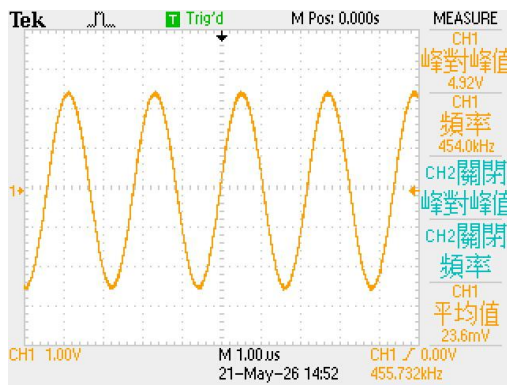
CH1：ANACOM 1/1 傳送器輸出端 (t.p.13)

6. 調整 ANACOM 1/1 傳送器聲頻振盪器振幅旋鈕 (VR6) 逆時針到底 (振幅為零)。示波器檢測 ANACOM 1/1 傳送器輸出 (t.p.13) 的波形，振幅應為零表示 SSB 未含有載波。



CH1：ANACOM 1/1 傳送器輸出端 (t.p.13)

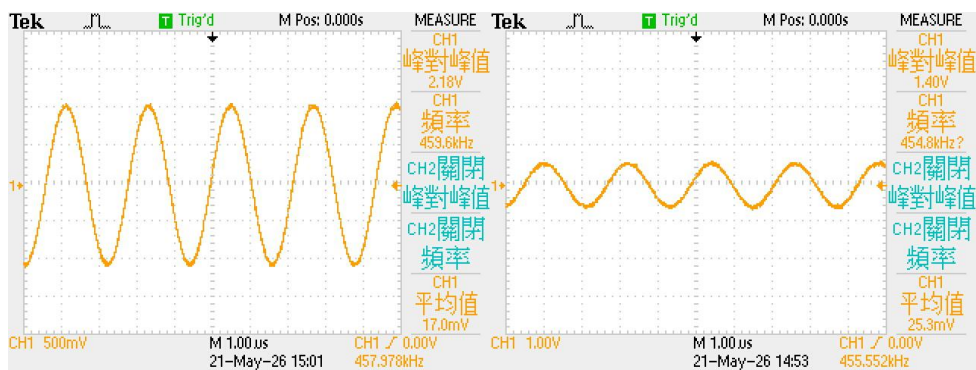
7. 調整 ANACOM 1/1 傳送器聲頻振盪器振幅旋鈕順時針到底 (最大輸出)。
8. 示波器量測 ANACOM 1/2 接收器中頻放大器輸出 (t.p.28)，並轉動選台器轉盤使 (t.p.28) 信號振幅最大。



CH1：中頻放大器輸出 (t.p.28)

9. 改變 ANACOM 1/1 傳送器聲頻振盪器振幅旋鈕 (VR6)，觀察 ANACOM 1/2 接收器中頻放大輸出器輸出 (t.p.28) 信號是否跟隨改變。

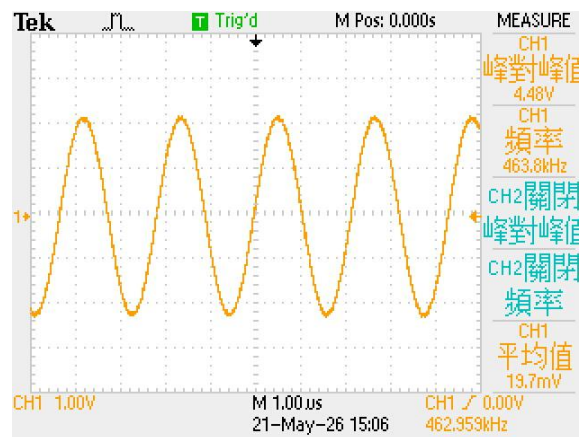
最後記得將 ANACOM 1/1 傳送器聲頻振盪器振幅旋鈕 (VR6) 順時針到底 (最大輸出)。ANS：是



CH1：中頻放大器輸出 (t.p.28)

10. 由於 SSB 信號不含載波成分，接收器 AGC 電路無法使用輸入載波振幅來控制接收器的增益，也就是接收 SSB 信號時，AGC 電路無法派上用場。但是為避免接收太強的信號而造成接收器產生過載現象，須嚴格控制傳送器傳送信號強度。以下步驟是為避免過載的調整方式法：

- (1) 調整 ANACOM 1/1 傳送器輸出放大器的增益逆時針方法調整，直到箭頭指向水平(向左)，這使傳送的 SSB 信號振幅很小。
- (2) 緩慢調整 ANACOM 1/2 接收器選台器轉盤，直到接收器中頻放大器輸出 (t.p.28) 信號振幅最大。
- (3) 調整 ANACOM 1/2 接收器射頻放大器增益旋鈕 (VR1)，直到接收器中頻放大器輸出 (t.p.28) 信號振幅，大約在 2 伏特峰對峰值。

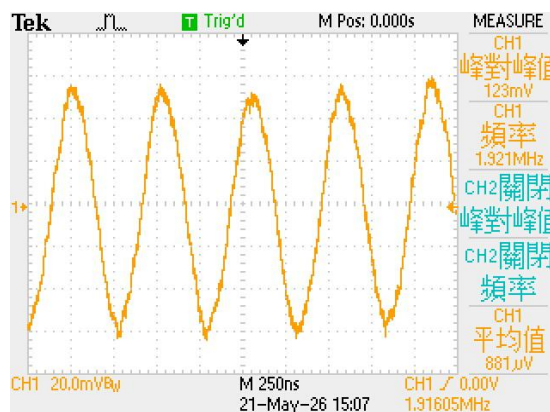


CH1：中頻放大器輸出 (t.p.28)

- (4) 重複 (2) 與 (3) 步驟。

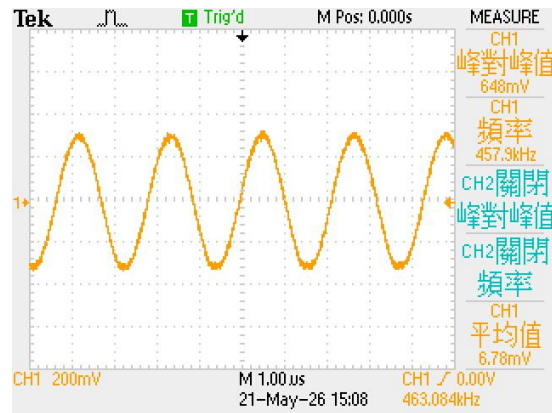
11. 示波器量測 ANACOM 1/2 接收器下列各測試點波形，並記錄下來。

- (1) 本地振盪器 (LOCAL OSCILLATOR 輸出) (t.p.40)。



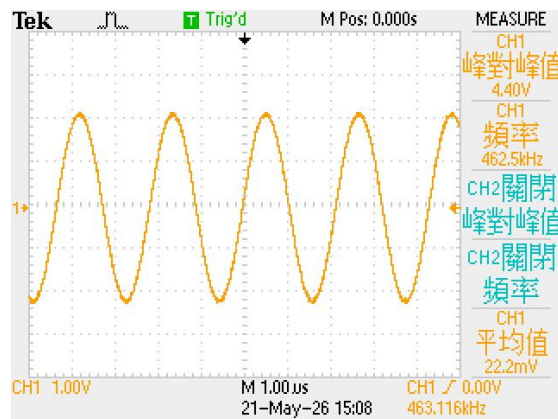
CH1：本地振盪器輸出 (t.p.40)

(2) 中頻放大器 1 (I.F.AMPLIFIER 1) 輸出 (t.p.24)



CH1：中頻放大器 1 輸出 (t.p.24)

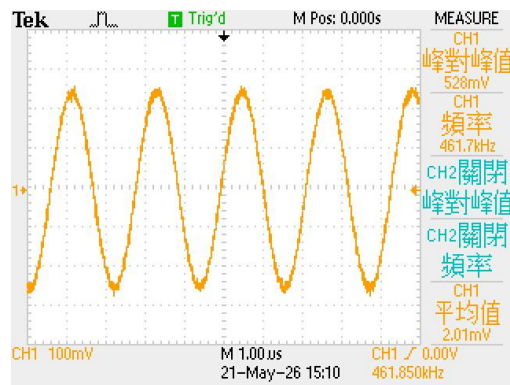
(3) 中頻放大器 2 (I.F.AMPLIFIER 2) 輸出 (t.p.28)，用示波器量測載波頻率，此值即為中頻頻率+傳送訊號之頻率。(標準商用廣波 AM 接收器中頻頻率為 455kHz，實驗模組也依此設計，但由於同學實驗時，轉動各級變壓器，因此所得值會有偏移，但無礙於實驗之進行)



CH1：中頻放大器 2 輸出 (t.p.28)

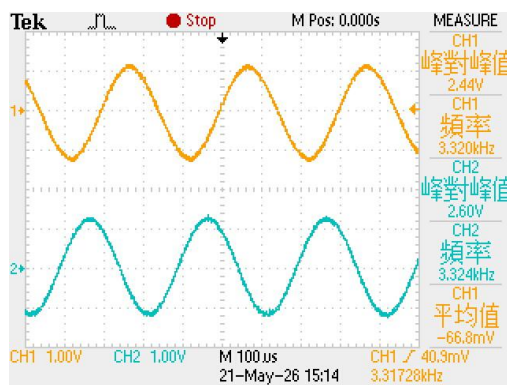
12. 示波器觀察 ANACOM 1/2 接收器差頻振盪器 (BEAT FREQUENCY OSCILLATOR) 輸出 (t.p.46)，使用調整棒微調 T6 變壓器，直到差頻振盪器輸出 (t.p.46) 之正弦波頻率約為中頻頻率 (t.p.28)。

差頻振盪器頻率固定 455KHz 加到乘積檢波器與中頻放大器 2 輸出混合產生兩頻率之和及兩頻之差。再經低通濾波器，濾掉”和頻”，讓”差頻”輸出，這個”差頻”就是傳送的聲頻信號。



CH1：差頻振盪器頻率 (t.p.46)

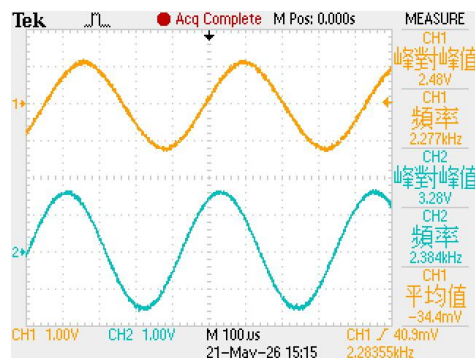
13. 用示波器同時觀察傳送端聲頻訊號 ANACOM 1/1 (t.p.14)與解調端聲頻放大器輸出訊號 ANACOM 1/2 (t.p.39)，微調 ANACOM 1/2 差頻震盪器頻率，使得解調端聲頻放大器輸出訊號(t.p.39)頻率與傳送端聲頻訊號之頻率越接近越好。



CH1：傳送端聲頻訊號 ANACOM 1/1 (t.p.14)

CH2：解調端聲頻放大器輸出訊號 ANACOM 1/2 (t.p.39)

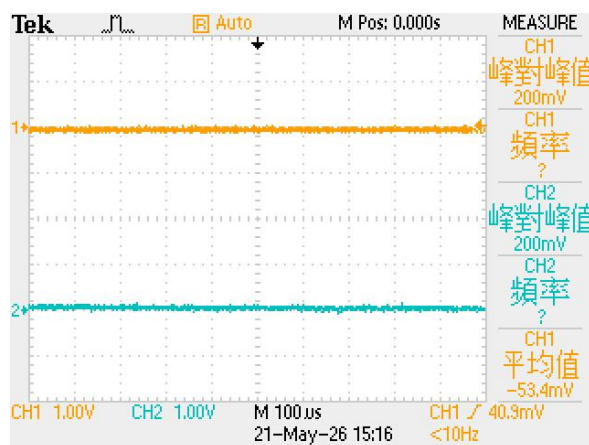
14. 改變 ANACOM 1/1 傳送器的聲頻振盪器頻率旋鈕 (VR5)，觀察解調端聲頻放大器輸出訊號(t.p.39)頻率是否隨傳送端聲頻訊號 ANACOM 1/1 (t.p.14)作相同之變化。



CH1：傳送端聲頻訊號 ANACOM 1/1 (t.p.14)

CH2：解調端聲頻放大器輸出訊號 ANACOM 1/2 (t.p.39)

15. 若傳送器頻率變高(t.p.14)而接收器頻率(t.p.39)卻變低，那可能在第 13 步驟旋轉方向錯誤，將 ANACOM 1/1 傳送器的聲頻振盪器頻率旋鈕（VR5）順時針轉到底，量測其頻率值，用示波器量測接收器頻率(t.p.39)，使用調整棒微調差頻振盪器 T6 變壓器，往 t.p.39 頻率會減少方向調整，順同方向旋轉使得 t.p.39 訊號先降至零又回升至傳送器傳送訊號頻率(t.p.14)為止。（亦可用選台器轉盤緩慢旋轉而不調整差頻振盪器頻率）
16. 改變 ANACOM 1/1 傳送器的聲頻振盪器頻率旋鈕（VR5），觀察解調端聲頻放大器輸出訊號(t.p.39)頻率應隨傳送端聲頻訊號 ANACOM 1/1 (t.p.14)作相同之變化。可打開傳送器及接收器之揚聲器，聽聽音頻是否相同。
17. 調整 ANACOM 1/1 傳送器的聲頻振盪器振幅旋鈕（VR6）逆時針到底（振幅為零）。觀察 ANACOM 1/2 接收器輸出（t.p.39）波形，振幅應為零。



CH1：傳送端聲頻訊號 ANACOM 1/1 (t.p.14)

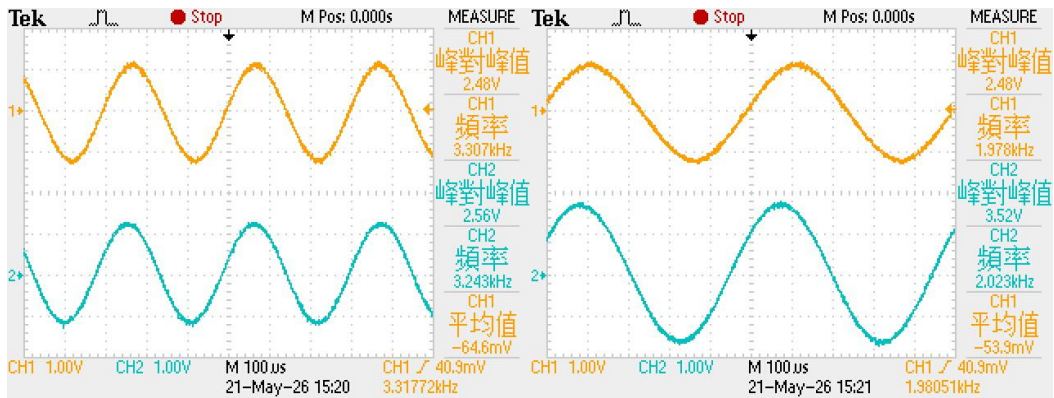
CH2：解調端聲頻放大器輸出訊號 ANACOM 1/2 (t.p.39)

18. 示波器觀察 ANACOM 1/1 傳送器輸入調變信號(t.p.15)及 ANACOM 1/2 接收器輸出(t.p.39)並調整 ANACOM 1/1 傳送器的聲頻振盪器頻率旋鈕(VR5)與振幅旋鈕(VR6)，兩波形是否相同，有何差異。用示波器紀錄 ANACOM 1/1 傳送器輸入調變信號(t.p.15)頻率範圍小於 1kHz、介於 1.5kHz~2.5kHz 和大

於 3kHz 各一張。

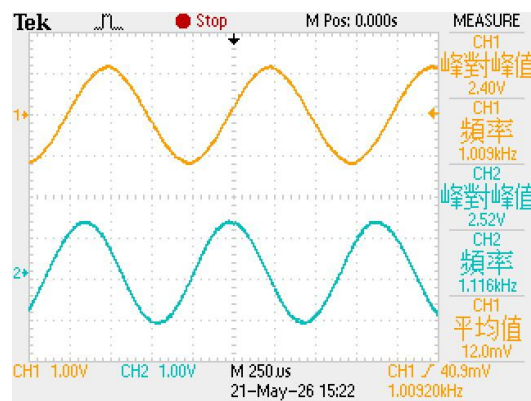
* 你可能發現音調有一些偏差，那是因為傳送器與接收器中振盪電路存在小量頻偏差，導致乘積檢波器產生的頻率差亦隨之改變。

在 SSB 通訊中頻率漂移是嚴重的問題，這使得 SSB 通訊難以使用於傳送音樂，然而，卻相當適合於演講的傳送。



頻率範圍大於 3kHz

頻率範圍介於 1.5kHz~2.5kHz



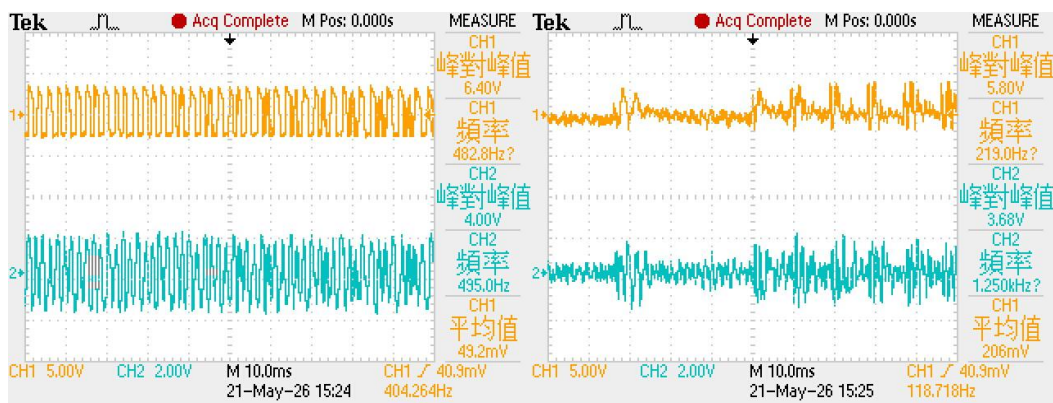
頻率範圍小於 1kHz

CH1：傳送端聲頻訊號 ANACOM 1/1 (t.p.14)

CH2：解調端聲頻放大器輸出訊號 ANACOM 1/2 (t.p.39)

19. 可將 ANACOM 1/1 信號選擇開關撥至 EXT 位置，可使用外部麥克風或外部聲頻輸入端子 (EXTERNAL AUDIO INPUT) 上，聽聽 SSB 傳送聲音之品質。以示波器同時記錄外部音頻輸入 (ANACOM 1/1 t.p.16) 及聲頻放大器輸出 (ANACOM 1/2 t.p.39) 波形。

* 注意增益需做適當調整，勿使傳送訊號過載。

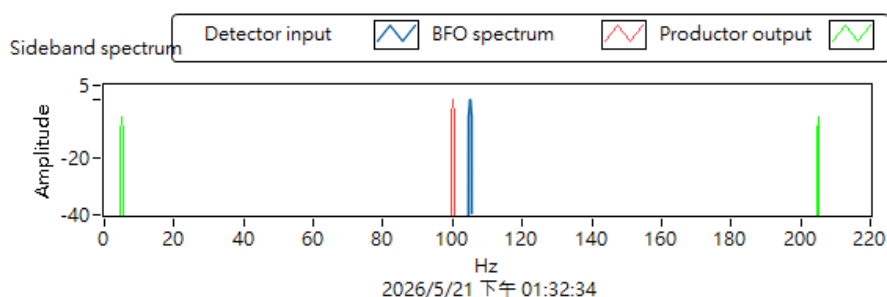


CH1：外部音頻輸入 (t.p.16)

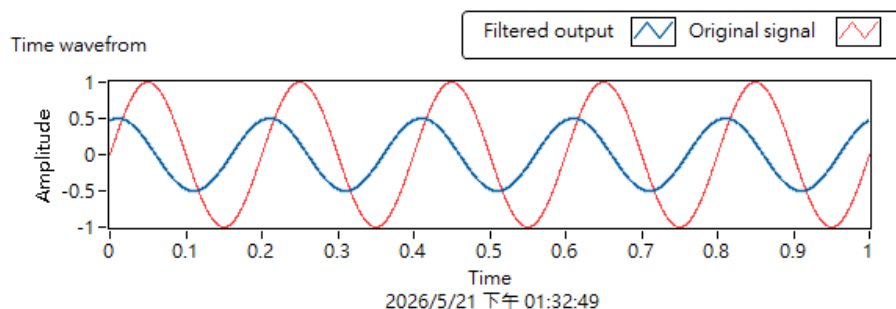
CH2：聲頻放大器輸出 (t.p.39)

工作三 Labview 程式 SSB Product Detector 模擬

1. 執行 SSB Product Detector 程式。
2. Input frequency 設成 5，IF frequency 設成 100，BFO frequency 設成 100，Sideband 選擇 Upper，模擬 SSB(Upper sideband)接收，模擬差頻震盪器頻率設置正確，分別記錄 Sideband spectrum 和 Time waveform 波形，取圖時勾選 Hide Grid。其 Product Detector 輸出訊號頻率為何(經過低通濾波器)? 其輸出訊號頻率與原訊號是否相同?



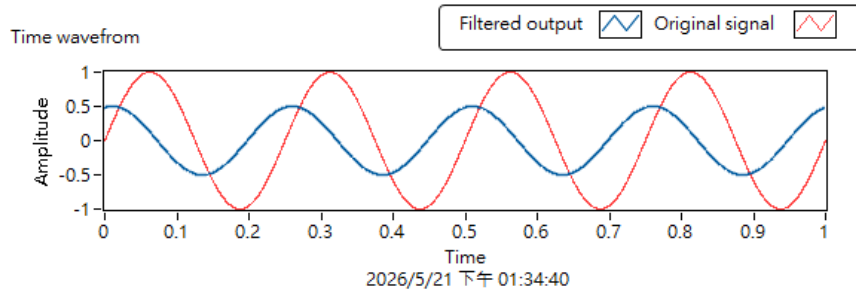
Sideband spectrum 波形



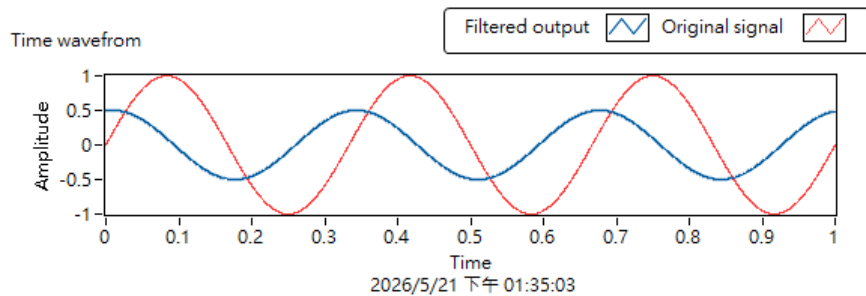
Time waveform 波形

ANS：輸出頻率訊號為 5Hz，輸出訊號頻率與原訊號相同

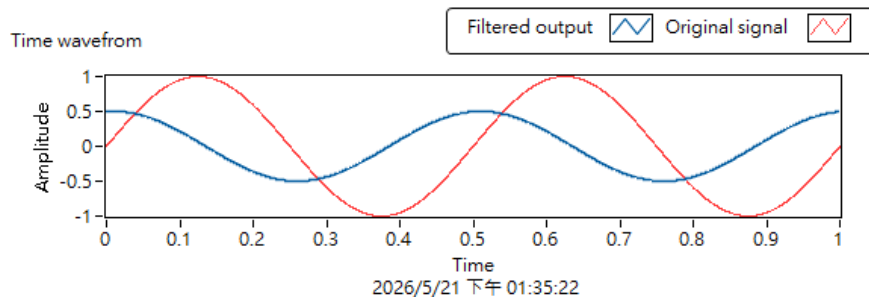
3. Input frequency 分別設成 4、3、2、1，記錄 Time waveform 波形，取圖時勾選 Hide Grid。其還原訊號頻率是否正確？



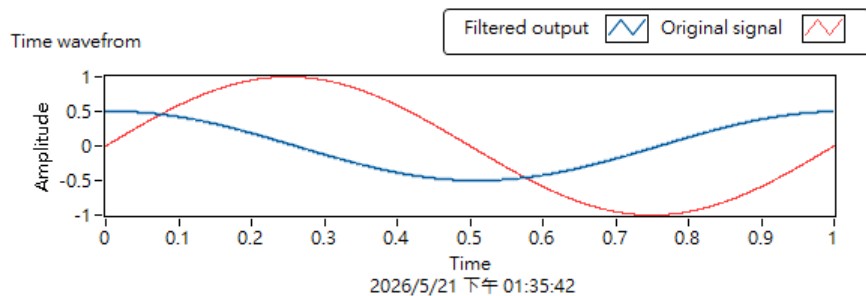
當 Input frequency 設成 4 時的 Time waveform 波形



當 Input frequency 設成 3 時的 Time waveform 波形



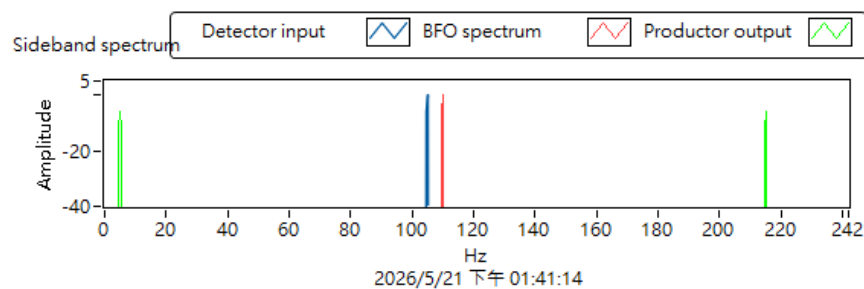
當 Input frequency 設成 2 時的 Time waveform 波形



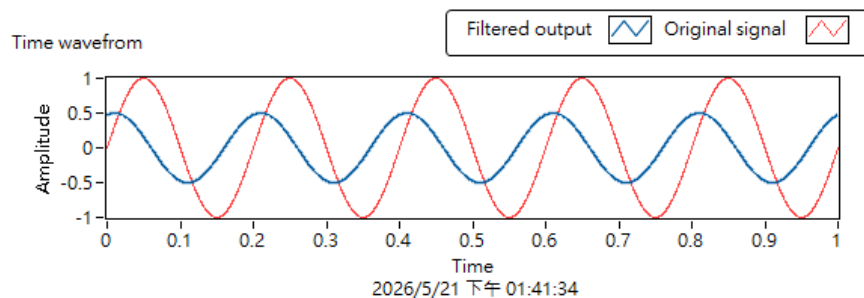
當 Input frequency 設成 1 時的 Time waveform 波形

ANS：還原訊號頻率正確

4. Input frequency 設成 5，IF frequency 設成 100，BFO frequency 設成 110，Sideband 選擇選擇 Upper，模擬 SSB(Upper sideband)接收，模擬差頻震盪器頻率設置錯誤，分別記錄 Sideband spectrum 和 Time waveform 波形，取圖時勾選 Hide Grid。其 Product Detector 輸出訊號頻率為何(經過低通濾波器)? 其輸出訊號頻率與原訊號是否相同?



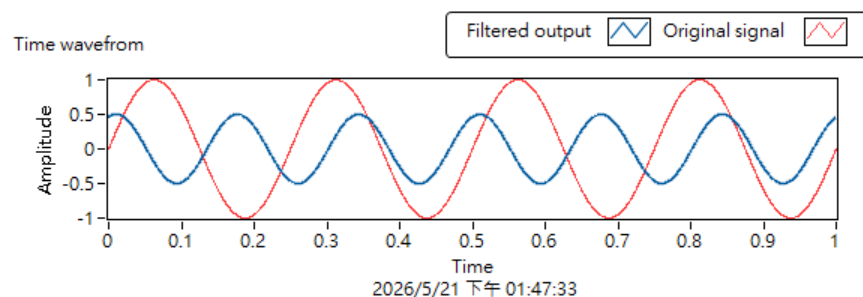
Sideband spectrum 波形



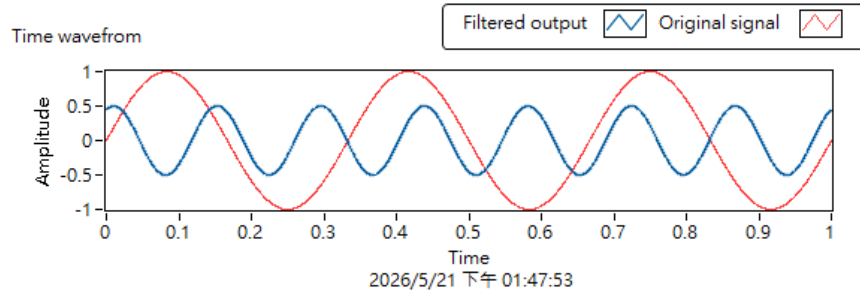
Time waveform 波形

ANS：輸出頻率訊號為 5Hz，輸出訊號頻率與原訊號相同

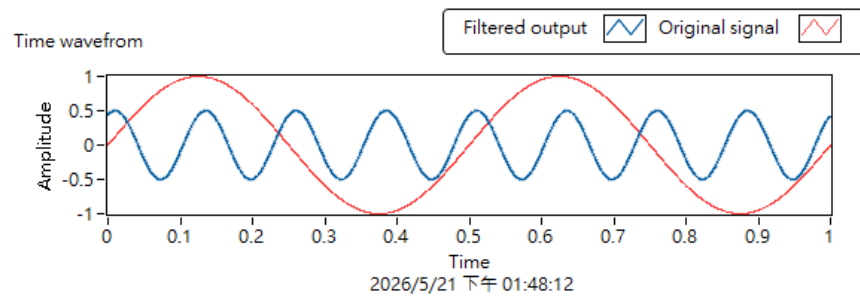
5. Input frequency 分別設成 4、3、2、1，記錄 Time waveform 波形，取圖時勾選 Hide Grid。其還原訊號頻率為何?與原輸入訊號的頻率差異為何?



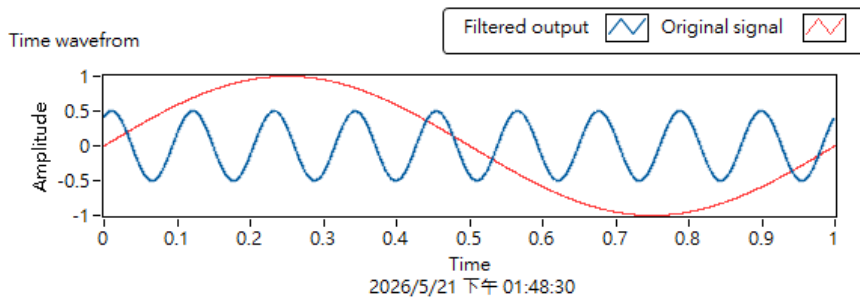
當 Input frequency 設成 4 時的 Time waveform 波形



當 Input frequency 設成 3 時的 Time waveform 波形



當 Input frequency 設成 2 時的 Time waveform 波形



當 Input frequency 設成 1 時的 Time waveform 波形

ANS :

Input frequency	4	3	2	1
Output frequency	6	7	8	9

可以看到當原輸入訊號頻率下降時，還原訊號頻率上升

三、問題討論：

- 若輸入訊號為正弦波，試繪圖說明雙旁波帶大載波調變 (DSB-LC, $m=1$)，雙旁波帶抑制載波調變 (DSB-SC) 及單旁波帶調變 (SSB-SC)，其 AM 調變波在頻域及時域信號的波形？

Ans :

設輸入正弦波調變信號為 $m(t) = A_m \cdot \cos(2\pi f_m \cdot t)$ ，載波為 $c(t) = A_c \cdot \cos(2\pi f_c \cdot t)$ ，調變指數 $m = 1$ 。

(一) 雙旁波帶大載波調變 (DSB-LC, $m=1$)

時域： $s(t) = A_c[1 + \cos(2\pi f_m \cdot t)] \cdot \cos(2\pi f_c \cdot t)$

波形為包絡線隨調變信號變化之 AM 波，振幅介於 $0 \sim 2A_c$ 之間，包絡線不會反相。

頻域：包含三個頻率成分：

- 載波 f_c (最大功率分量)
- 上旁波帶 $f_c + f_m$
- 下旁波帶 $f_c - f_m$

載波佔總功率的 $1/2$ ($m=1$ 時)，兩個旁波帶各佔 $1/4$ ，頻寬 $= 2f_m$ 。

(二) 雙旁波帶抑制載波調變 (DSB-SC)

時域： $s(t) = A_c \cdot \cos(2\pi f_m \cdot t) \cdot \cos(2\pi f_c \cdot t)$

波形外觀與 AM 相似，但包絡線會在調變信號過零點時發生 180° 相位反轉 (出現「縮頸」現象)，無直流載波成分。

頻域：只有上旁波帶 ($f_c + f_m$) 與下旁波帶 ($f_c - f_m$)，無載波。頻寬 $= 2f_m$ 。

全部功率均用於傳送訊號，功率效率提升，但需要同步載波才能解調。

(三) 單旁波帶調變 (SSB-SC)

時域： $s(t) = (A_c/2) \cdot \cos(2\pi(f_c + f_m) \cdot t)$

波形為單純正弦波，與調變信號頻率不同；若調變信號為帶寬信號，則時域波形較複雜但不出現包絡反相。

頻域：僅保留上旁波帶 ($f_c + f_m$)，去除載波與下旁波帶。頻寬 $= f_m$ (僅為 DSB 的一半)。

頻譜效率最高，但解調需精確的差頻振盪器 (BFO) 與乘積檢波器。

本實驗在 t.p.17 量測到 DSB-SC 波形 (雙旁波帶抑制載波)，再經 455kHz 陶質帶通濾波器 (t.p.20) 濾掉下旁波帶後，即得中頻 SSB 信號。

- 二、 本實習所用單旁波帶調變傳送器使用兩次平衡調變分別用 455kHz 及 1MHz 載波，最終將 SSB 訊號以 1.455MHz 載波傳送。為何本系統不直接使用一次平衡調變，直接使用 1.455MHz 載波，去產生及傳送 SSB 訊號？

Ans：

系統採用 Filter Method 產生 SSB 信號，利用帶通濾波器濾除不要的旁波帶。

直接使用 1.455 MHz 一次調變無法達成，原因如下：

- 濾波器品質因數（Q 值）限制：

要在載波頻率附近分開上下旁波帶，濾波器的過渡帶寬度必須小於最低調變頻率（300 Hz）。在 1.455 MHz 時，所需相對帶寬（300 Hz / 1.455 MHz $\approx$ 0.02%）極窄，需要 Q 值高達數萬的濾波器，在實際電路中幾乎無法實現。

- 中頻陶質濾波器優勢：

455 kHz 的陶質帶通濾波器具有良好的矩形係數與高 Q 值，可有效濾除距離載波僅數百 Hz 的下旁波帶，達成 DSB-SC $\rightarrow$ SSB 的轉換。此時所需相對帶寬（300 Hz / 455 kHz $\approx$ 0.066%），對陶質濾波器而言是可行的。

- 兩級調變架構：

第一級以 455 kHz 中頻載波做平衡調變，產生中頻 DSB-SC，再用陶質濾波器取出上旁波帶得到中頻 SSB（455 kHz + fm）；第二級再以 1 MHz 高頻載波做平衡調變，將信號搬移至高頻（1 MHz $\pm$ 455 kHz），並由調諧電路選出 1.455 MHz 的高頻 SSB 信號發射。

總結：兩次調變利用中頻濾波器的高選擇性解決了高頻直接濾波的困難，是實用 SSB 發射機的標準設計方式。

三、在工作二步驟 14，若改變 ANACOM 1/1 傳送器的聲頻振盪器頻率旋鈕（VR5），ANACOM2 解調端聲頻放大器輸出訊號(t.p.39)頻率卻反向變化時，該如何調整差頻振盪器頻率？

Ans：

若傳送端聲頻頻率提高（t.p.14 頻率升高），但解調端（t.p.39）頻率卻降低，代表差頻振盪器（BFO）頻率偏在 SSB 信號的高頻側，導致檢波器產生 frequency inversion 現象。

原因：檢波器輸出頻率 = $|f_{\text{BFO}} - f_{\text{IF_signal}}|$ 。

若傳送上旁波帶，信號頻率 $f_{\text{IF}} + f_m$ 隨 f_m 增大而增大；此時若 $f_{\text{BFO}} > f_{\text{IF}}$ ，則差頻 = $f_{\text{BFO}} - (f_{\text{IF}} + f_m)$ ， f_m 越大，差頻越小，造成頻率反向。

調整方式：

- 將 ANACOM 1/1 傳送器聲頻振盪器頻率旋鈕（VR5）順時針旋至最大。
- 使用調整棒微調 ANACOM 1/2 差頻振盪器 T6 變壓器，往能使 t.p.39 頻率下降的方向調整。
- 繼續向同方向調整，使 t.p.39 訊號先降至零（此時 $f_{\text{BFO}} = f_{\text{IF}} + f_m$ ），再繼續調整使信號重新出現並升高，直到 t.p.39 訊號頻率等於 t.p.14 傳送頻率為止。
- 此時 f_{BFO} 已調整至 SSB 信號的低頻側（ $f_{\text{BFO}} \approx f_{\text{IF}}$ ），可正確解調，頻率方向一致。
- 亦可改以緩慢旋轉選台器轉盤來調整，不必動差頻振盪器。

四、單旁波帶調變 (SSB-SC) 系統相較雙旁波帶大載波調變系統 (DSB-LC, $m=1$) 有何優缺點？

比較項目	DSB-LC ($m=1$)	SSB-SC
頻寬	$2f_m$ (兩個旁波帶)	f_m (僅一個旁波帶)
功率效率	低 (載波佔 50%，各旁波帶各佔 25%)	高 (所有功率均用於信號傳送)
頻譜效率	低 (兩旁波帶攜帶相同資訊)	高 (頻寬減半，可容納更多信道)
接收電路	簡單 (二極體包絡檢波)	複雜 (需 BFO 與乘積檢波器)
頻率穩定性需求	低 (AGC 可自動控制增益)	高 (BFO 頻率偏移即造成失真)
AGC 功能	可使用 (依載波控制增益)	無法使用 (不含載波)
音質表現	良好 (對頻偏容忍度高)	差 (頻偏造成音調失真)
語音傳輸	良好	良好 (對語音仍可辨識)
傳輸距離	較近 (功率浪費在載波)	較遠 (相同功率下信號更強)
電路複雜度	簡單 (發射機與接收機均較簡單)	複雜 (需平衡調變器、精密濾波器與 BFO)

SSB-SC 在頻寬與功率效率方面具有顯著優勢，特別適合業餘無線電、航空及軍事通訊等需要高效率頻帶利用的應用；

DSB-LC 則因接收機電路簡單，適合廣播等大量接收端的應用場景。

五、從工作三的實驗，若要將頻率 140Hz 的正弦波位移至 20Hz，其差頻震盪器頻率可選擇為何？

Ans：

LabView 模擬的參數設定 (IF frequency = 100)：

Input frequency = 140，傳送 Upper Sideband 時，SSB 信號頻率為：

$$f_{SSB} = f_{IF} + f_{input} = 100 + 140 = 240 \text{ Hz}$$

$$\text{乘積檢波器輸出頻率} = |f_{BFO} - f_{SSB}| = 20 \text{ Hz}$$

因此：

$f_{\text{BFO}} = 240 - 20 = 220 \text{ Hz}$ （正確解調，頻率同向）

$f_{\text{BFO}} = 240 + 20 = 260 \text{ Hz}$ （倒頻解調，頻率反向）

若選擇 $f_{\text{BFO}} = 220 \text{ Hz}$ ，BFO 位於 SSB 信號低頻側，解調後輸出 20 Hz 且頻率方向正確（傳送頻率越高，輸出頻率越高）。

若選擇 $f_{\text{BFO}} = 260 \text{ Hz}$ ，BFO 位於 SSB 信號高頻側，輸出同為 20 Hz，但發生倒頻現象（傳送頻率越高，輸出頻率越低）。

差頻振盪器頻率可選擇 220 Hz（正常解調）或 260 Hz（倒頻解調）。實際應用中應選擇 220 Hz，以確保解調訊號頻率方向與原始訊號一致。

六、 若你認為於本實驗步驟有錯誤之處，請直接在步驟中以紅色字體更改，另外對本實驗步驟有需要改進之處，請述明之。